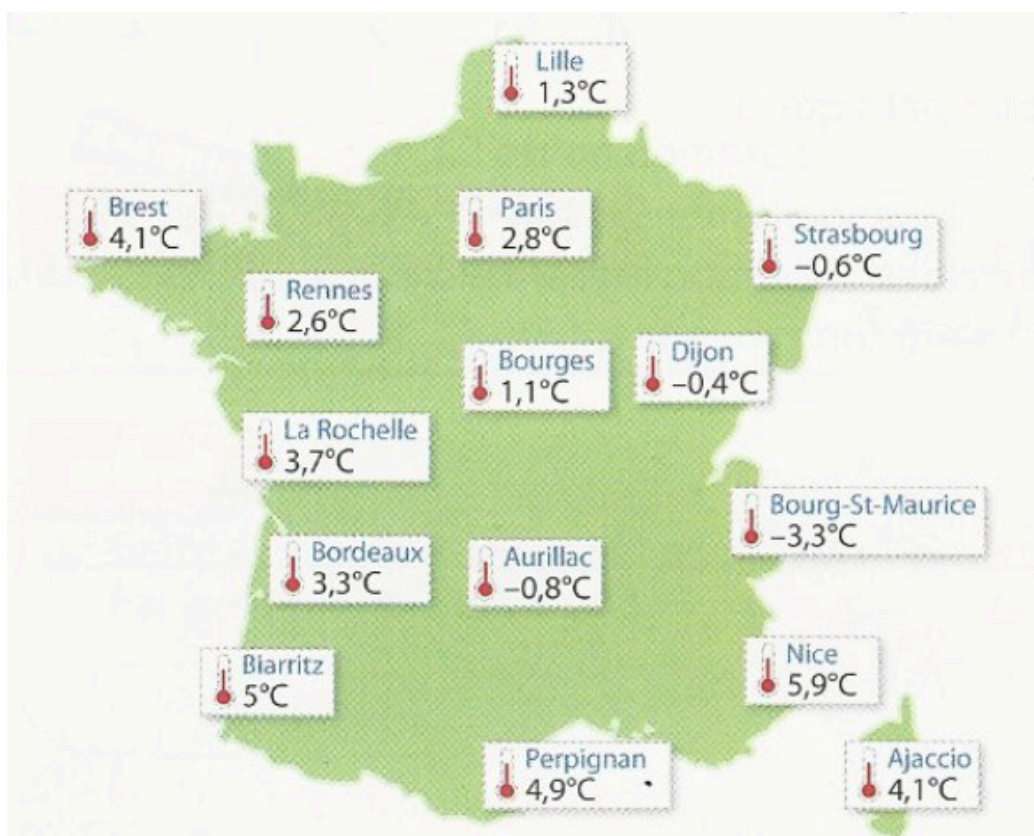


MATHÉMATIQUES • 5ÈME

Fiche d'exercices 1 : repérer et comparer

PARTIE 1 Repérer**1 Températures négatives**

Voici les températures relevées un matin d'hiver dans quelques villes de France métropolitaine.



Quelles sont les villes où la température est négative ?

2 Le sens du signe –

Dans chacun des cas suivants, donne la signification du signe –.

1. Rome a été fondée en –753.
2. À bord du Nautilus, le capitaine Nemo est descendu à –20 000 m.
3. L'altitude de la mer Morte est –410 m.
4. Le résultat de la différence $8 - 12$ est –4.
5. Le zéro absolu est la température théorique la plus basse qui puisse exister. Elle vaut –273,15 °C.

3 Nombres relatifs et droite graduée

- a. Trace une droite graduée en centimètres.
- b. Sur cette droite graduée, place les points suivants :

$$A(+3) ; B(-1) ; C(-3,5) ; D(+5,5) ; E(-5,3)$$

- c. En observant la droite graduée, range dans l'ordre croissant les nombres suivants :

$$+3 ; -1 ; -3,5 ; +5,5 ; -5,3$$

PARTIE 2 Comparer et ranger**4 Comparer des nombres entiers**

Compare les nombres suivants avec le signe $<$ ou $>$.

- | | |
|-----------------|---------------------|
| a. -1 et $+3$ | f. $+3$ et -4 |
| b. $+4$ et $+6$ | g. $+4$ et -14 |
| c. -6 et -2 | h. -12 et -18 |
| d. -2 et -4 | i. -4 et 0 |
| e. -0 et $+8$ | j. -212 et $+212$ |

5 Comparer des nombres décimaux

Compare les nombres suivants.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. $-2,4$ et $-2,3$ | b. $+3,6$ et $-6,3$ |
| c. 0 et $+3,9$ | d. $-5,6$ et $-5,60$ |
| e. $+32,57$ et $+32,507$ | f. $-125,64$ et $-125,064$ |
| g. $-23,7$ et $+23,69$ | |

6 Ranger des nombres

Range dans l'ordre croissant les nombres suivants.

- a. $+12 ; -2 ; +1 ; +13 ; -31 ; -11 ; -5$
- b. $+3005 ; -3500 ; +2000 ; +2002 ; -2002 ; -3050 ; +5300$
- c. $-20,1 ; +2,01 ; +2,21 ; -2,1 ; -22,1 ; +2,1$

PARTIE 3 Problèmes

7 Au gîte du Piton des Neiges

Chaque matin d'une semaine de juillet, le gardien du gîte relève la température extérieure.

Jour	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
Température (°C)	2,5	-1,5	-3	0,5	-0,5	1	-2

- Quel jour a-t-il fait le plus froid ? le moins froid ?
- Range ces températures dans l'ordre croissant.
- Combien de jours la température a-t-elle été strictement négative ?

8 Au-dessus et au-dessous de la mer

Au large de Saint-Gilles, on repère des positions par rapport au niveau de la mer (en mètres).

Un plongeur : -18

Un parapentiste : +850

Une épave : -32

Une mouette : +12

Un poisson-clown : -7

Le pont d'un bateau : +3

- Range ces positions de la plus basse à la plus haute.
- Qui est le plus proche du niveau de la mer ?

9 Le classement du jeu

À la fin d'un jeu, voici les scores de cinq élèves.

Élève	Lina	Noah	Inès	Kylian	Maëlle
Score	+15	-8	-15	+3	-2

- Établis le classement, du meilleur score au moins bon.
- Inès dit : « J'ai 15 points, comme Lina, donc nous sommes ex æquo. » A-t-elle raison ? Explique.

10 Une frise chronologique

Les années avant notre ère s'écrivent avec un nombre négatif.

Fondation de Rome : -753

Construction de la pyramide de Khéops : vers -2560

Naissance de Jules César : -100

Mort de Jules César : -44

Premiers habitants installés à La Réunion : 1663

Range ces événements du plus ancien au plus récent.

11 Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux et justifie à l'aide d'une droite graduée.

- a.** Un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif.
- b.** -7 est plus grand que -70 .
- c.** Plus un nombre est loin de zéro, plus il est grand.
- d.** Il existe un nombre compris entre -1 et 0 .